Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического

Информатика · 9 класс · урок 25 · Электронные таблицы

МБОУ «СОШ № 108»
Раздаточный материал
лист 1 из 3

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Запишите формулы

Дан столбец B2:B11 с ценами товаров. Запишите формулы, которые: а) находят суммарную стоимость всех товаров; б) находят среднюю цену; в) находят самый дорогой товар; г) находят самый дешёвый товар; д) показывают, сколько цен внесено в таблицу.

Задание 2. Вычислите вручную

В ячейках C1:C6 записаны значения: 14, 27, 9, 32, 18, 20. Найдите СУММ, СРЗНАЧ, МИН и МАКС, не используя компьютер.

Задание 3. СЧЁТ или СЧЁТЗ

В диапазоне A1:A8 записаны: 15, «нет данных», 22, пусто, 7, «—», 30, 18. Чему равны СЧЁТ и СЧЁТЗ? Чему равно СРЗНАЧ?

Задание 4. Найдите ошибку

Ученик записал формулы и получил странные результаты: а) =СУММ(B2;B10) вместо суммы всего столбца; б) =СУМ(B2:B10) — сообщение #ИМЯ?; в) =СРЗНАЧ(D1:D5), где в столбце только подписи, — сообщение #ДЕЛ/0!. Объясните каждую ситуацию.

Справочная страница

Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического

1 Ключевые определения

Встроенная функция — готовая формула с именем, которая выполняет вычисление над указанными данными и возвращает результат.

Диапазон — прямоугольный блок ячеек, заданный адресами левой верхней и правой нижней ячейки через двоеточие.

2 Опорная таблица

Запись	Что означает	Результат на данных урока
=СУММ(B2:B8)	все ячейки от B2 до B8	3890
=СУММ(B2;B8)	только две крайние ячейки	800
=СУММ(B2:B4;B6)	два аргумента: три ячейки и одна	2180
=СУММ(B2:B8)/7	функция внутри выражения	555,71
=МАКС(B2:B8)-МИН(B2:B8)	размах значений	660

3 Опорный конспект

```
ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

=ИМЯ(аргументы)
   B2:B8  диапазон  "и всё между ними"
   B2;B8  перечисление "и ещё"
   аргумент: число, ссылка, диапазон, функция

СУММ(B2:B8)    -> 3890    складывает числа
СРЗНАЧ(B2:B8)  -> 555,71  сумма / КОЛИЧЕСТВО ЧИСЕЛ
МИН(B2:B8)     -> 320     наименьшее
МАКС(B2:B8)    -> 980     наибольшее
СЧЁТ(B2:B8)    -> 7       только числа
СЧЁТЗ(B2:B8)   -> 7       все непустые, включая текст

ТЕКСТ и ПУСТО в диапазоне пропускаются
#ДЕЛ/0!  - СРЗНАЧ без чисел
```

4 Проверь себя

1. Чем встроенная функция отличается от формулы, записанной адресами?

2. Что означает двоеточие в записи B2:B8?

Ключи и критерии

для учителя · урок 25 · Встроенные функции для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического

1 Ответы к заданиям

Задание 1. а) =СУММ(B2:B11); б) =СРЗНАЧ(B2:B11); в) =МАКС(B2:B11); г) =МИН(B2:B11); д) =СЧЁТ(B2:B11).

Задание 2. Сумма 14 + 27 + 9 + 32 + 18 + 20 = 120; количество чисел 6; среднее 120 / 6 = 20; минимум 9; максимум 32.

Задание 3. Числа: 15, 22, 7, 30, 18 — пять чисел, СЧЁТ = 5. Непустые ячейки: эти пять чисел плюс «нет данных» и «—», итого 7, СЧЁТЗ = 7. Сумма чисел 92, среднее 92 / 5 = 18,4.

Задание 4. а) Точка с запятой перечисляет ячейки, поэтому сложились только B2 и B10, а не весь столбец; нужен диапазон B2:B10. б) Имя функции искажено, программа не знает функции СУМ; правильное имя — СУММ. в) В диапазоне нет ни одного числа, делить не на что; СРЗНАЧ требует хотя бы одного числового значения.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить назначение шести функций: СУММ, СРЗНАЧ, МИН, МАКС, СЧЁТ, СЧЁТЗ.

2. Записать в тетради формулы для таблицы из 12 строк, которая считает сумму, среднее, максимум и минимум по столбцу оценок.

3. Придумать набор из шести ячеек, где СЧЁТ и СЧЁТЗ различаются, и вычислить для него все шесть функций.

4. *(По желанию)* Выяснить, как в табличном процессоре найти среднее только для чисел, больших заданного порога, и записать пример формулы.